



中华人民共和国国家标准

GB/T 45165—2024

小型高压清洗机

Small high-pressure cleaning machine

2024-12-31 发布

2025-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 组成、型式与基本参数..... 3

 4.1 组成 3

 4.2 型式 3

 4.3 基本参数 3

5 技术要求 3

 5.1 一般要求 3

 5.2 启动性能 4

 5.3 性能要求 4

 5.4 寿命与可靠性 4

 5.5 防护要求 5

 5.6 安全要求 5

 5.7 噪声要求 6

 5.8 制造要求 6

6 试验方法 8

 6.1 试验条件 8

 6.2 测量方法 8

 6.3 试验项目 8

7 检验规则..... 10

 7.1 检验类别 10

 7.2 检验项目 10

 7.3 检验报告 11

8 标志、包装和贮存 11

 8.1 标志与说明书 11

 8.2 包装 13

 8.3 贮存和运输 13

附录 A (资料性) 基本参数表 14

附录 B (资料性) 喷枪反作用力与力矩计算 16

 B.1 反作用力计算 16

 B.2 反作用力矩计算 16

附录 C (资料性) 试验装置原理图 17

附录 D (资料性) 试验记录表 18

图 1 警示标识 12

图 B.1 反作用力计算示意图 16

图 C.1 清洗机试验装置原理图 17

表 1 电动清洗机的效率 4

表 2 锂电清洗机的效率 4

表 3 工业用清洗机易损件寿命 5

表 4 电动清洗机噪声要求 6

表 5 检验项目 10

表 A.1 电动机和内燃机驱动的清洗机基本参数表 14

表 A.2 锂电清洗机的基本参数表 15

表 D.1 试验记录表 18

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国喷射设备标准化技术委员会(SAC/TC 493)归口。

本文件起草单位：合肥通用机械研究院有限公司、浙江亿力机电股份有限公司、绿田机械股份有限公司、熊猫通用机械集团有限公司、浙江安露清洗机有限公司、浙江大农机器有限公司、苏州黑猫清捷科技有限公司、中国人民解放军 93208 部队、台州浙美机电有限公司、舟山中远海运重工有限公司、广州富森环保科技股份有限公司、南通中远海运船务工程有限公司、武汉大学、中国船舶集团有限公司第七一九研究所、中海油能源发展装备技术有限公司、上海亿力电器有限公司、浙大城市学院、江苏博际喷雾系统股份有限公司、通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司。

本文件主要起草人：陈正文、罗昌国、黄建平、吴结伟、邹勇、梁小吉、鲍先启、杨景益、高明、陈峰、苏宇、蓝卫红、王振刚、李江云、陈国锋、徐洪文、韩彩红、程晓民、任启乐、郭晨晨、管乐。

小型高压清洗机

1 范围

本文件规定了小型高压清洗机的组成、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装和贮存。

本文件适用于工作介质为常温清水,机组额定排出压力在 2.5 MPa 至 40 MPa 之间且配套动力功率小于 15 kW,驱动形式为电动机、液压马达、内燃机的小型高压清洗机的制造和检验。其他介质的清洗机参照执行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志
GB/T 1147.1 中小功率内燃机 第 1 部分:通用技术条件
GB/T 4208 外壳防护等级(IP 代码)
GB 4343.1 家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 1 部分:发射
GB/T 4706.1 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分:通用要求
GB/T 4706.61 家用和类似用途电器的安全 第 61 部分:使用液体或蒸汽的家用表面清洁器具的特殊要求
GB/T 4706.89 家用和类似用途电器的安全 第 89 部分:高压清洁器和蒸汽清洁器的特殊要求
GB/T 7784 机动往复泵试验方法
GB/T 13306 标牌
GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
GB/T 14097 往复式内燃机 噪声限值
GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求
GB 31241—2022 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范
GB/T 37916 小型电动高压清洗机安全规范
GB/T 41513 喷射设备分类及名词术语
JB/T 4297 泵产品涂漆 技术条件
JB/T 5135.1 通用小型汽油机 第 1 部分:技术条件

3 术语和定义

GB/T 41513 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

燃油率 fuel efficiency

单位时间燃油燃烧消耗量,或燃油消耗量。

3.2

自吸功能 self-suction function

启动清洗机,在外部工作介质无供给压力且其液面低于清洗机进水口的情况下,能把工作介质吸入清洗机并正常使用的能力。

3.3

锂离子电池 lithium ion cell

依靠锂离子在正极和负极之间移动实现化学能与电能相互转化的装置,并被设计成可充电。

注:该装置包括电极、隔膜、电解质、容器和端子等。

[来源:GB 31241—2022,3.1]

3.4

锂离子电池组 lithium ion battery

包含有保护电路的由任意数量的锂离子电池组合而成准备使用的组合体。

注1:保护电路可能是独立的也可能在充电器或电子产品(含其配件)中,保护电路在充电器或电子产品(含其配件)中的测试参见 GB 31241—2022 的第 11 章。

注2:锂离子电池组还可能含有封装材料、连接器、保护器件等部件或材料。

[来源:GB 31241—2022,3.2]

3.5

可拆卸电池组 removable battery

包含在一个独立于电池式设备的壳体中的电池组,且充电时能将其从清洗机上取下。

3.6

分体式电池组 separated battery

包含在一个独立于电池式设备的壳体中的电池组,通过软线将其与电池式设备连接。

3.7

保压压力 keeping pressure

在使用者释放喷枪的扳机装置后,清洗机停止作业,此时清洗机泵出水口至喷枪阀之间的管路系统保持的压力。

注1:对于靠压力来切断电路开关,以控制电机运转的关枪停机装置,需要依靠保压压力来维持电路断开的状态。

注2:关枪停机是对于电动清洗机,当喷枪的扳机装置被释放时(即关枪),清洗机自动切断电动机电源,当使用者再次按压扳机时(即开枪),清洗机自动启动至正常工作状态。

3.8

内回水 internal return water

清洗机调压溢流和卸荷回流水短路径全部回流清洗机泵的进水通道。

3.9

温控阀 temperature-sensing valve

感知清洗机泵头介质温度和泄流泵头中温度过高介质的装置。

3.10

调压卸荷阀 pressure regulating discharge valve

调压溢流阀和卸荷阀的集成体。

注:两功能阀共用阀芯、阀座和基体等零部件。

3.11

额定压力 rated pressure

制造厂给清洗机指定的最高工作压力。

3.12

额定流量 rated flow

制造厂给清洗机指定的额定压力下的喷嘴流量。

4 组成、型式与基本参数

4.1 组成

小型高压清洗机(以下简称:清洗机)组成主要包括:泵、驱动设备(电动机、内燃机、液压马达)、控制系统(电控装置、调压卸荷阀等)、软管及喷枪、喷头、机架等。

4.2 型式

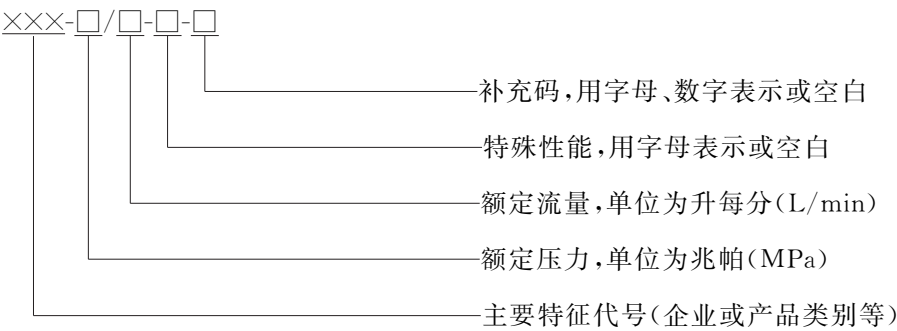
4.2.1 清洗机的分类可按照以下几种类型进行。

- a) 按动力类型分为:电动清洗机、燃油清洗机和液压马达清洗机等;电动清洗机又可分为交流电源清洗机(包括异步电动机动力清洗机、串励电动机动力清洗机、永磁无刷交流电动机动力清洗机)、直流电清洗机(包括锂电清洗机、其他直流电源清洗机)。

注:锂电清洗机根据使用电机的不同,分为永磁无刷电机锂电清洗机和永磁有刷电机锂电清洗机。

- b) 按泵的形式分为:曲轴式柱塞(活塞)泵清洗机、斜盘式柱塞泵清洗机和隔膜泵清洗机。
- c) 按用途分为:家用清洗机、商用清洗机和工业用清洗机。

4.2.2 清洗机型号命名可参考以下方法进行。



4.3 基本参数

清洗机的基本参数可参考附录 A 选择。

5 技术要求

5.1 一般要求

- 5.1.1 清洗机应按经规定程序批准的图样和技术文件或协议制造。
- 5.1.2 清洗机各连接部件、手柄、机架或其他装配连接不应有松动现象,不应有影响正常安全使用的类似缺陷出现。
- 5.1.3 清洗机可接入不大于 0.6 MPa 的供水,能正常工作。
- 5.1.4 单手抓握式喷枪沿喷枪杆方向反作用力(F_r)应不大于 60 N;单手抓握式喷枪以喷枪手柄抓握的中点为转动点,喷枪手柄上在任何方向上的反作用力矩不应超过 10 N·m。当喷枪反作用力或力矩超出上述规定时,喷枪应设计成双手持握式。相关计算公式和示意图见附录 B。

5.1.5 清洗机运行时应无泄漏和异常噪声。

5.2 启动性能

5.2.1 清洗机的原动机为电动机时：

- a) 应能在 85％额定电压或额定电压范围的下限连续(迅速)启动三次以上；
- b) 装有离心开关或具有关枪停机功能的清洗机,应能在106％额定电压或额定电压范围的上限连续(迅速)启动三次以上。

5.2.2 清洗机的原动机为内燃机时,启动性能应符合 JB/T 5135.1 或 GB/T 1147.1 的规定。

5.2.3 清洗机应在 0℃～40℃环境温度范围内正常启动;对于有关枪停机功能的清洗机,关枪后机器应卸荷并自动切断电动机电源(对于设定延迟关机功能的清洗机,应在 30 s 内切断电动机电源),开枪后清洗机应自动开启电动机。

5.2.4 清洗机应能在关闭喷枪下和调压设定在额定压力下直接启动。

5.3 性能要求

5.3.1 清洗机在额定工作情况下,其工作压力(即泵出口压力)、工作流量(即喷嘴出口流量)应为额定压力、额定流量的 90％～110％。

5.3.2 在额定工况下,电动清洗机的效率应不低于表 1。

表 1 电动清洗机的效率

清洗机型式	电机的输出功率/ kW			
	≤3.5		＞3.5～15	
	额定压力/MPa			
	≤16.0	＞16.0～40.0	≤16.0	＞16.0～40.0
异步电动机动力清洗机	55 %	50 %	62 %	58 %
串励电动机动力清洗机	48 %		—	
永磁无刷交流电动机动力清洗机	65 %			

5.3.3 锂电清洗机(使用永磁有刷电机)自吸情况下总效率应不低于表 2,当锂电清洗机使用永磁无刷电机时,其效率应在表 2 基础上增加 5％。

表 2 锂电清洗机的效率

电池输出功率/W	200～600	>600
效率	45％	50％

5.3.4 具有自吸功能的清洗机,进水口设置在高于液面 0.5 m 处,在 60 s 内清洗机能正常工作。

5.3.5 对于输出功率≤3 kW 具有自吸功能的家用清洗机在自吸状态工作时,自吸状态下的压力不低于额定压力的 85％。

5.4 寿命与可靠性

5.4.1 清洗机在运行时应符合下列要求：

- a) 各静密封面无泄漏；

- b) 压力不低于初始压力的 90%；
- c) 机组无异常振动和声响；
- d) 喷枪开关应启闭灵敏、可靠；
- e) 电动机清洗机泵内油温温升应不超过 50 K,油温温度应不超过 90 ℃。

5.4.2 商用清洗机的易损件寿命不低于 500 h,家用清洗机的整机寿命不低于 100 h,其中家用锂电清洗机整机寿命不低于 50 h。

5.4.3 工业用清洗机的易损件寿命不低于表 3 的要求。

表 3 工业用清洗机易损件寿命

零件名称	寿命指标/h
喷嘴	≥500
密封副	≥500
进、出水阀组	≥800
柱塞	≥1 500
喷枪阀开关次数	≥10 000

5.5 防护要求

5.5.1 安全电压以上的电动机驱动的清洗机外壳防护等级应不低于 GB/T 4208 规定的外壳防护等级 IPX5。

5.5.2 对于供电电压不低于 18 V 的锂电清洗机外壳防护等级应不低于 IPX5。

5.6 安全要求

5.6.1 工业和商用的小型电动高压清洗机的安全要求应符合 GB/T 37916 的规定。家用的小型高压清洗机应满足 GB/T 4706.61 的规定。

5.6.2 清洗机应配备调压卸荷阀、卸荷阀或电控过载保护等超压保护装置。

5.6.3 清洗机运行时可平稳无级调节压力,关枪时能即时实现卸荷,卸荷后泵内压力降至 1 MPa 以下。关枪瞬间泵内压力和保压压力均不应大于额定压力的 1.5 倍;对商用清洗机应在 30 min 内维持保压状态,重新开枪时,清洗机应恢复到调定压力;对家用清洗机应在 5 min 内维持保压状态,重新开枪时,清洗机应恢复到额定压力。

5.6.4 安装有调压卸荷阀的清洗机,应设置限位,使用户在任意调压时,不会导致压力超过额定压力或关枪时泵无法泄压,避免损害机器或导致安全事故。

5.6.5 安全电压以上的电动清洗机的动力电源电路中应装有全电极断开的开关或接触器。

5.6.6 泄漏电流与电气强度满足 GB/T 4706.1 的要求。

5.6.7 耐潮湿应满足 GB/T 4706.1 的要求。

5.6.8 电动机的扇叶及内燃机的排气、消声装置应有防护罩。

5.6.9 喷射开关(如扳机等)应设置安全锁定机构,以使操作者在不打算使用清洗工作的情况下锁定扳机,以免自己或周围人员误操作喷射开关。

5.6.10 对于压力不小于 20 MPa 或功率大于 5 kW 的清洗机,喷枪从喷射开关到喷嘴的距离不少于 750 mm。

5.6.11 内回水的内燃机清洗机应配置温控阀,温控阀设定打开温度为 60 ℃,温控阀泄流口不应朝向

使用者。

5.6.12 清洗机上主机与高压管、高压管与喷枪、喷枪与其相配的附件,在进行 200 次装卸后,应按 GB/T 4706.89 要求的机械强度进行高压系统静压试验,确保高压系统或低压系统连接处无渗漏。

5.6.13 内燃机清洗机在平地上不应出现因工作时剧烈振动而自动移位。

5.6.14 内燃机清洗机,在热机状态下应在三次内成功启动清洗机,启动过程可允许调节动力风门或减压阀等以提高燃油雾化浓度(提高内燃机燃油率)和减轻启动力矩等。

注:热机状态:内燃机刚运行过,证明内燃机状态良好,无供油问题 and 无冻结问题等。

5.6.15 内燃机上方高温部位或其附近应有明显的高温防烫手警告标记。

5.6.16 内燃机清洗机上方高温部位(如消声器等),应有适当的防护,防止使用者直接接触及高温部位。

5.6.17 内燃机清洗机工作时排烟口不应排出火花或明火。

5.6.18 内燃机清洗机高压点火电路、有刷电机清洗机和清洗机控制电路等发出骚扰电磁波应满足 GB 4343.1 的要求。

5.7 噪声要求

清洗机在额定工况下运行时,噪声(不包含喷射噪声)应符合下列要求:

- a) 电动清洗机噪声应符合表 4 的要求;
- b) 内燃机清洗机噪声应符合 GB/T 14097 的要求。

表 4 电动清洗机噪声要求

泵转速 n r/min	输出功率			
	$P\leqslant0.5\text{ kW}$	$0.5\text{ kW}<P\leqslant3\text{ kW}$	$3\text{ kW}<P\leqslant6\text{ kW}$	$6\text{ kW}<P\leqslant15\text{ kW}$
	噪声			
$n\leqslant1\,500$	—	$\leqslant85\text{ dB(A)}$	$\leqslant90\text{ dB(A)}$	$\leqslant95\text{ dB(A)}$
$1\,500<n\leqslant3\,000$	—	$\leqslant93\text{ dB(A)}$	—	—
$3\,000<n\leqslant6\,000$ (串励电动机清洗机)	—	$\leqslant95\text{ dB(A)}$	—	—
锂电清洗机	$\leqslant90\text{ dB(A)}$ (三柱塞泵) $\leqslant95\text{ dB(A)}$ (单柱塞泵)		—	—
注： P 为电动机的输出功率。				

5.8 制造要求

5.8.1 通则

5.8.1.1 所有零件应经检验合格方能装配。外购件、外协件应有合格证。

5.8.1.2 装配前,零件应清理干净;易腐蚀生锈的零部件应做防腐防锈处理。

5.8.1.3 外观应美观,色泽应均匀一致,表面不应出现划痕、磕碰和其他明显缺陷现象。

5.8.1.4 把持或操作部位,以及人体易接触部位,应圆润光滑,不应出现尖锐伤人的缺陷。

5.8.1.5 表面涂漆应符合 JB/T 4297 的规定。

5.8.1.6 配套电器应符合 GB/T 4706.1 的要求。

5.8.1.7 清洗机零部件材质中限用物质的限量应符合 GB/T 26572 的规定。

5.8.1.8 根据承压要求的高低不同,泵盖可采用工程塑料注塑成型、铝压铸成型、黄铜锻造成型等。对于注塑成型的,要在产品结构与浇口位置上,考虑熔痕处的强度可靠性。对于压铸成型的,拔模斜度与圆角需足够大,以防止压铸顶出时变形或应力集中。对于毛坯为锻造成型的,注意锻造的形变量,避免过大的形变引起内部组织的开裂。

5.8.1.9 泵体柱塞导向孔精加工可采用滚压加工,以保证镜面光洁度以及一定的表层硬度,以保证耐磨性与寿命;泵体的柱塞导向部分在设计时考虑其长度,以保证导向精度与密封性;同时泵体应设置通油孔,以保证柱塞导向孔足够的润滑。

5.8.1.10 依泵工作压力与寿命要求不同,柱塞采用不锈钢或陶瓷等材质;对于单柱塞泵,其柱塞宜采用空心柱塞以减少震动。

5.8.1.11 单向阀的阀座与阀芯依工作压力与寿命要求可选用工程塑料或不锈钢,阀座通孔与阀芯行程应满足额定流量下容积效率要求。

5.8.1.12 对于斜盘式柱塞泵,斜盘推力轴承支撑面应平整,以免推力轴承片开裂,同时斜盘应采用圆角过度,避免斜盘因应力集中而开裂。

5.8.1.13 安全锁扣、喷头水形调节旋套、泡沫发生器调节旋钮等活动功能件,在相应功能挡位时,其功能应正常,应通过重复不少于 50 次的操作以确认其可靠性。对于带有内部旋转喷嘴的莲花喷头组件,在额定压力下,喷射水形应为直射旋转产生的圆锥形,水形无明显偏摆,且开关枪时喷嘴无卡滞现象,应重复开关枪 10 次以上确定其可靠性。

5.8.1.14 清洗机零部件的机械强度:整机承受压力的零件或部件应在室温下进行 2 倍的额定压力的静压测试,保压测试时间不低于 5 min,试验过程中测试部件不应出现破裂或渗漏等现象,静压测试后清洗机能正常使用。

5.8.1.15 进水管能承受 1.2 MPa 的压力测试,试验过程中不应有破裂或渗漏现象,试验后进水管能正常使用。

5.8.1.16 2.5 MPa~25 MPa 的清洗机的高压软管在室温下进行 4 倍额定压力的静压测试,试验时,应在 15 s~30 s 内达到 4 倍压力,过程中不应有破裂或渗漏现象。25 MPa 以上的清洗机高压软管在室温下进行 3 倍额定压力的静压测试,试验时,应在 1 min 内达到 3 倍压力,过程中不应有破裂或渗漏现象。

5.8.2 内燃机

5.8.2.1 内燃机设定功率和转速应能满足清洗机在额定工况下(其间不出现关枪卸荷)连续运行。

5.8.2.2 内燃机在关枪卸荷(负载突减)时,动力转速应在 3 s 内达到稳定,动力转速不应上升超过 9%。

5.8.2.3 内燃机重新开枪(负载突加)时,动力转速应在 3 s 内达到稳定,稳定转速与原设定转速误差不应超过 2%。

5.8.3 喷枪

5.8.3.1 清洗机应配有扳机式喷枪。

5.8.3.2 喷枪在未扣动扳机时,喷枪内高压阀为关闭状态,只有人为扣动扳机才能进行高压喷射。

5.8.3.3 喷枪标识的最大压力和温度不应小于清洗机最大压力和温度。

5.8.3.4 喷枪高压阀应在 50 000 次开关操作后能正常工作。

5.8.4 喷嘴

5.8.4.1 高压清洗机应选配合适的喷嘴,同型号喷嘴流量误差在±5%以内。

5.8.4.2 清洗机可配有直线喷射和扇形喷射等多种形式喷嘴,各喷嘴间应易切换或更换。也可使用直

线和扁形一体可调式的出水形式喷嘴或前枪杆组件。

5.8.5 电池组

5.8.5.1 锂离子电池组应符合 GB 31241—2022 的规定。

5.8.5.2 可拆卸电池组或分体式电池组的清洗机,其连接接口应具有防错功能;除非电池组的保护功能具有兼容性,否则连接接口不应设计成与其他厂商或品牌的接口一致。

5.8.5.3 对于设备采用可拆卸或分体式电池组,若电极颠倒应不可安装到设备上。

5.8.5.4 对于可拆卸电池组,应设计锁定装置,使电池组装入后在使用、运输中电池组不应脱落。

5.8.5.5 电池组应设计有过充电、过电流、过放电、过温度和短路保护措施。

5.8.5.6 电池组的外壳的设计应满足安全释放因泄气而产生气体的要求。

6 试验方法

6.1 试验条件

6.1.1 试验装置原理图见附录 C。

6.1.2 排出管路(高压胶管或其他高压管路)、管接头及装置用高压阀允许承受的压力应与被试清洗机的额定压力相适应。

6.1.3 吸入管路的各连接处不应泄漏,吸入端应设置过滤网。

6.1.4 试验介质为 1℃~40℃ 的清水,使用 0.2 MPa~0.4 MPa 压力供水。

6.1.5 试验时,清洗机运转达到稳定工况后,所有仪表读数应同时读出和记录。每个被测参数的测量次数应为 3 次,取算术平均值作为测量值。

6.1.6 试验数据及计算结果均应记入试验记录表(参见附录 D)。

6.2 测量方法

6.2.1 流量、压力、温度、噪声和功率的测量方法,按 GB/T 7784 的规定。

6.2.2 测量用仪器、仪表精度按 GB/T 7784 的规定。所有测量仪器、仪表应在有效使用期内,并有计量部门或有关部门的鉴定合格证明。

6.3 试验项目

6.3.1 试运转试验

6.3.1.1 试运转的目的是检查清洗机装配质量,并进行跑合。

6.3.1.2 试运转包括空载试验、升载试验。

a) 空载试验应在进、出口管路阀门全开,泵压为常压的情况下进行。

b) 升载试验应在额定泵速下,泵压力从排出阀全开时的压力逐渐上升到最高工作压力,在最高工作压力和流量下运转时间不少于 10 min,并测量其压力、流量和温升。

6.3.1.3 试运转过程中,清洗机不应存在异常震动和声响。

6.3.2 启动试验

6.3.2.1 当清洗机原动机为电动机时,按 5.3.1 规定的电压进行试验,检查清洗机是否能顺利启动。

6.3.2.2 当清洗机原动机为汽油机时,按 JB/T 5135.1 进行试验。

6.3.2.3 当清洗机原动机为柴油机时,按 GB/T 1147.1 进行试验。

6.3.3 性能试验

6.3.3.1 性能试验前应做以下准备。

- a) 在清洗机泵与高压管之间,加接压力表。
- b) 应提前准备和设置好称重法测量、泵油温测量和电阻法测电机线圈温度的清洗机和布局。
- c) 内回水清洗机泵做型式试验前应经过必要改装,可检测回水流量。

6.3.3.2 性能检测试验,应按以下内容操作。

- a) 性能试验是确定流量、功率、泵效率与排出压力的关系,并计算相应的效率等。
- b) 性能试验应在额定泵速下进行,调节调压卸荷阀,使泵压力从零压力逐渐升压至最高工作压力,升压过程应配合开关枪。
- c) 测量并记录泵出口压力、喷嘴流量、回水流量(需要时)、动力转速(需要时)、泵运行初始油温以及电机动力的电压、电流、功率因素以及电机线圈初始温度等参数。
- d) 关闭喷枪,测量并记录泵出口压力和回水流量,并观察和记录泵反跳压力和保持压力。

注:具有关枪停机的清洗机通过改装暂时关闭关枪停机功能检测。

- e) 重复开关枪不少于3次,观察动力和开枪压力是否满足5.8.3.2的要求。
- f) 将清洗机连续开枪测试,每2 min测量记录泵油温和每10 min测量记录电机线圈温度。直到泵油温不再上升,和电机温度不再提升为止,分别记录泵油温和电机线圈温度的最高值。
- g) 清洗机运转情况下,在额定压力范围内调节压力,检查是否能平稳调节;压力调定后,开关喷枪3次,每次保持喷射1 min以上,检查喷枪开关是否灵敏可靠、卸荷装置动作是否灵敏可靠,压力是否稳定。试验应不少于包括额定压力的3个压力工况。

6.3.3.3 出厂性能试验时,应按以下内容操作。

- a) 测量、记录或观察泵出口压力、喷嘴流量、内燃机动力转速或电机动力的电压、电流。
- b) 关闭喷枪,记录或观察泵的保压压力。
- c) 重复开关枪不少于3次,观察动力和开枪压力是否满足5.8.3.2的要求。

6.3.4 耐久性试验

6.3.4.1 经性能试验合格的产品,才能做相应的耐久试验。

6.3.4.2 在正常操作条件下起动清洗机,以额定电压的1.1倍和0.85倍的额定电压各启动不少于50次,机器能正常启动。

6.3.4.3 装有离心式开关或其他型式自动启动开关的清洗机,在正常操作条件下启动清洗机,应能在0.9倍的额定电压下启动不少于10 000次。

6.3.4.4 清洗机耐久运行应结合开关枪进行,清洗机每5 min内需要关一次枪,关枪持续时间应能满足清洗机完全卸荷并到达平稳状态,关枪持续时间不应大于20 s,记录开关枪次数。

6.3.4.5 试验过程中,因燃油加注、润滑油加注及其他维护而需暂停试验,暂停时间不计入试验时长。试验过程可中断,但每段连续试验时长不应小于3 h(除上述因素外)。

6.3.4.6 试验过程记录开关枪次数,并每2 h作一次试验记录,记录排出压力、流量、油温、功率和运转情况等。

6.3.4.7 试验后整理相应的记录,计算相应的效率等,并与试验初始数据作比较。

6.3.4.8 累积试验时长应不少于易损件寿命最低要求时间。

6.3.5 防护试验

清洗机外壳防喷水性能试验按GB/T 4208的规定。

6.3.6 安全试验

清洗机的安全性试验按 GB/T 37916、GB/T 4706.1 和 GB/T 4706.86 的规定进行试验或检查。

6.3.7 噪声测量

在清洗机的额定工况下按 GB/T 7784 的规定测量其噪声。

7 检验规则

7.1 检验类别

7.1.1 出厂检验

7.1.1.1 每台清洗机应进行出厂检验，经检验合格，并附有产品合格证方可出厂。

7.1.1.2 出厂试验后应除尽腔内积水，整机进行防锈处理。

7.1.2 抽样检验

7.1.2.1 成批生产的产品应定期做抽样检验，产品每批次和每季度均需抽样 1 台～5 台进行。

7.1.2.2 系列新产品的基本样机已进行型式检验，其他产品应进行抽样检验。

7.1.2.3 抽样检验的产品不合格时，应加倍台数复检。如仍不合格时，则应逐台检验。

7.1.3 型式检验

7.1.3.1 符合下列情况之一的，应做型式检验：

- a) 新产品的定型、鉴定；
- b) 转厂产品；
- c) 产品在设计、工艺及材料有重大变化时；
- d) 停产 2 年后又恢复生产时；
- e) 国家质量监督、认证部门提出要求时。

7.1.3.2 系列新产品只对该系列的基本样机进行型式检验；检验合格后，比该样机功率小、额定压力低的新产品样机可不做型式检验。

7.2 检验项目

7.2.1 清洗机在制造精度检验、装配精度检验、主要零件材质检验、耐压试验检验合格后方能进行试运转试验。

7.2.2 清洗机各类检验应做试验项目按表 5 进行。

表 5 检验项目

序号	检验项目	要求	方法	型式检验	出厂检验	抽样检验
1	启动性能	5.2	6.3.2	√	√	√
2	性能	5.3	6.3.3	√	√	√
3	耐久性试验	5.4	6.3.4	√	×	×

表 5 检验项目（续）

序号	检验项目	要求	方法	型式检验	出厂检验	抽样检验
4	防护	5.5	6.3.5	√	×	√
5	安全	5.6	6.3.6	√	O	O
6	噪声	5.7	6.3.7	√	O	O
注：“√”表示：做检验，“×”表示：不做检验，“O”表示：按需要检验。						

7.3 检验报告

7.3.1 出厂检验报告内容应包括试验记录和试验结论。

7.3.2 抽样检验报告内容应至少包括试验记录和试验结论。

7.3.3 型式检验报告内容应至少包括：

- a) 试验前清洗机和喷枪主要零件检测资料；
- b) 试验后清洗机和喷枪主要零件解体检测 results 和主要摩擦副尺寸变动的资料；
- c) 试验记录和连续试验比较曲线；
- d) 试验装置系统图；
- e) 试验用仪器、仪表的校准记录资料；
- f) 试验结论。

8 标志、包装和贮存

8.1 标志与说明书

8.1.1 铭牌

8.1.1.1 清洗机的铭牌应固定在明显部位，铭牌尺寸和技术要求应符合 GB/T 13306 的规定。铭牌应至少包括下列内容。

- a) 制造厂名称。
- b) 清洗机型号及名称。
- c) 技术参数：额定压力，单位为兆帕(MPa)；额定流量，单位为升每分(L/min)；功率，电动机的单位为瓦(W)或千瓦(kW)，内燃机的单位为马力(HP)；质量，单位为千克(kg)。
- d) 出厂编号。
- e) 出厂日期。
- f) 产品执行标准号。
- g) 锂电清洗机需要增加以下标志内容：
 - 电池组名称、型号、类型，允许有产品的技术标识，可由字面和/或数字组合而成；
 - 正负极性，使用“正、负”字样，或“+、-”符号；
 - 电池组的额定容量，单位为安小时(Ah)或毫安小时(mAh)；额定能量，单位为瓦时(Wh)；标称电压，电压为伏特(V)。

8.1.1.2 配套原动机等重要外购配套设备上应有原配铭牌。

8.1.2 标志

清洗机罩壳显著位置应有文字警示标牌或图形警示标志(图 1),文字警示标牌内容包括:

“警告:未仔细阅读使用说明书不应操作清洗机。”

“警告:不准许将喷枪对人、带电设备直接喷射。”

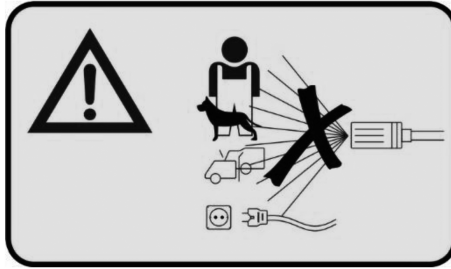


图 1 警示标识

8.1.3 说明书

8.1.3.1 使用说明书封面上应写明:“警告! 未仔细阅读使用说明书不应操作清洗机。”

8.1.3.2 使用说明书上应包括且不限于以下内容。

- a) 当疲劳时、饮酒后或使用对精神产品不利影响的药物时,不应操作清洗机。
- b) 电源的连接应由专业人员进行,并应符合有关安全用电标准的要求。
- c) 警告:在提供给清洗机的电源上应包括:当泄漏到接地线上的电流超过 30 mA 时在 0.1 s 内把电源切断的剩余电流动作保护装置,或一个安全接地线路装置。
- d) 警告:错误使用水射流是危险的,不准许对人、畜或带电设备喷射。
- e) 清洗机在维护保养前应先断开清洗机的电源连接。
- f) 清洗机不准许儿童操作。
- g) 工业用和商用清洗机不准许未受过训练的人员操作使用。
- h) 为确保清洗机的使用安全,应使用制造商提供或指定的原配件。
- i) 当清洗机的重要部件(如安全装置、电源线、高压软管、喷枪等)发生故障时,不准许使用清洗机。
- j) 对安全装置的说明。
- k) 对相关水管连接的必要说明。
- l) 对维护保养的详细说明。
- m) 锂电清洗机需要增加以下警示说明内容。
 - 仅使用生产者规定的充电器充电。将适用于某种电池组的充电器用到其他电池组时可能会发生着火危险。
 - 仅使用生产者规定的电池组。使用其他电池组可能会产生伤害和着火危险。
 - 当电池组不用时,将它进行适当的保护,防止电池组端部短路可能会引起燃烧或着火。
 - 在滥用条件下,液体可能会从电池组中溅出,不准许接触。如果意外碰到液体,用大量清水冲洗,并立即寻求医疗帮助。从电池中溅出的液体可能会发生腐蚀或燃烧。
 - 不要使用损坏或改装过的电池组或设备。损坏或改装过的电池组可能会呈现无法预测的结果,导致着火、爆炸或伤害。
 - 让专业维修人员使用相同的备件维修设备。

- 电池组仅能由生产者或其授权的维修服务商进行维修。
- 不要将电池组暴露于火或高温中。电池组暴露于火或高于 130 °C 的高温中可能导致爆炸。
- 电池组的存放、使用应远离儿童。
- 损坏或废弃的电池组应交由专业人士处理。
- 不准许拆解、撞击、挤压电池组,或将电池组投入火中。
- 电池组出现严重鼓胀,切勿继续使用。
- 电池组浸水后不准许使用。

8.2 包装

8.2.1 清洗机包装前,所有通大气的管口应封住。

8.2.2 清洗机包装前应排尽清洗机泵中机油或封堵泵中机油,使其在后续贮运中不应出现渗漏。内燃机清洗机的动力应排尽其油箱和化油器中的燃油以及其曲轴箱中机油。

8.2.3 包装应符合 GB/T 13384 及 GB/T 191 的规定。

8.2.4 清洗机出厂应随带下列文件:

- a) 产品合格证;
- b) 装箱单;
- c) 产品说明书;
- d) 原动机等主要外购配套件原始随机文件;
- e) 易损件和备件清单。

8.2.5 电池组应包装完好,以避免电池组在运输、装卸及堆放过程中损坏。防止电池组意外启动、短路、移位、极端腐蚀等影响。

8.3 贮存和运输

8.3.1 清洗机应存放在通风、干燥环境中。在正常贮存条件下,清洗机自发货之日起油封保质期为 6 个月。

8.3.2 电池组应储存在通风、干燥和凉爽的环境中,远离污染物。高温或高湿有可能导致电池性能下降。电池组箱堆叠的高度不应超过制造商规定的高度。勿将电池陈列或储存在阳光直射或雨淋处。

8.3.3 对于可拆卸电池组,应组装完好贮存和运输。

附 录 A

(资料性)

基本参数表

电动机和内燃机驱动的清洗机基本参数见表 A.1。锂电清洗机的基本参数见表 A.2。

表 A.1 电动机和内燃机驱动的清洗机基本参数表

额定压力 MPa	额定流量 L/min											
	4.0	5.5	8.5	12.0	16.0	23.0	36.0	—				
3.0	4.0	5.5	8.5	12.0	16.0	23.0	36.0	—				
4.0	3.0	4.0	6.5	9.0	12.5	17.5	27.5	36.0	—			
5.0	2.5	3.5	5.0	7.0	10.0	14.0	22.0	30.0	40.0	—		
6.0	—	3.0	4.5	6.0	8.0	11.5	18.0	25.0	33.0	45.0	60.0	90.0
8.0	—		3.0	4.5	6.0	9.0	13.5	20.0	25.0	33.5	45.0	67.5
10.0	—			3.5	5.0	7.0	11.0	18.0	20.0	27.0	36.0	54.0
12.0	—					—	9.0	12.5	16.5	22.5	30.0	45.0
14.0						—	7.5	11.0	14.0	19.0	26.0	38.0
16.0						—		9.5	12.5	16.5	22.5	33.5
20.0								7.5	10.0	13.5	18.0	27.0
25.0						—		—		10.5	14.5	21.5
30.0										9.0	12.0	18.0
35.0										7.5	10.5	15.5
40.0											9.0	13.5

表 A.2 锂电清洗机的基本参数表

锂电池组额定压力、额定流量配置						
电池组 容量	V	18	36			
	Ah	4	2	2.5	4	8
流量/(L/min)		压力/MPa				
2.0		4.3	—	—	—	—
2.2		3.9	—	—	—	—
2.4		3.6	3.6	—	—	—
2.6		3.3	3.3	4.2	6.6	—
2.8		3.1	3.1	3.9	6.2	—
3.0		2.9	2.9	3.6	5.8	—
3.2		2.7	2.7	3.4	5.4	—
3.4		2.5	2.5	3.2	5.1	—
3.6		—	—	3.0	4.8	9.6
3.8		—	—	2.8	4.5	9.1
4.0		—	—	2.7	4.3	8.6
4.2		—	—	2.6	4.1	8.2
4.4		—	—	2.5	3.9	7.9
4.6		—	—	—	3.8	7.5
4.8		—	—	—	3.6	7.2
5.0		—	—	—	3.5	6.9

附 录 B
(资料性)
喷枪反作用力与力矩计算

B.1 反作用力计算

反作用力 F_r 按公式(B.1)进行计算：

$$F_r = F \cdot \cos\alpha \quad \dots\dots\dots (B.1)$$

式中：

F ——沿喷嘴方向的反作用力，计算按公式(B.2)，单位为牛顿(N)；

α ——喷嘴与喷枪杆之间的夹角，见图 B.1。

$$F = 0.745q \cdot \sqrt{p} \quad \dots\dots\dots (B.2)$$

式中：

q ——射流流量(可按清洗机额定流量)，单位为升每分(L/min)；

p ——压力(可按清洗机额定压力)，单位为兆帕(MPa)。

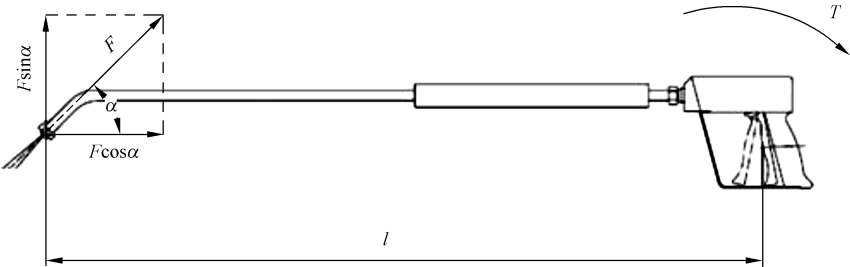
B.2 反作用力矩计算

反作用力矩 T 按公式(B.3)进行计算：

$$T = F \cdot \sin\alpha \cdot l \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

式中：

l ——喷嘴与开关之间的距离(见图 B.1)，单位为米(m)。



标引序号说明：

- α ——喷嘴与喷枪杆之间的夹角；
- F ——沿喷嘴方向的反作用力；
- l ——喷嘴与开关之间的距离；
- T ——反作用力矩。

图 B.1 反作用力计算示意图

附录 C
(资料性)
试验装置原理图

清洗机试验装置原理图见图 C.1。

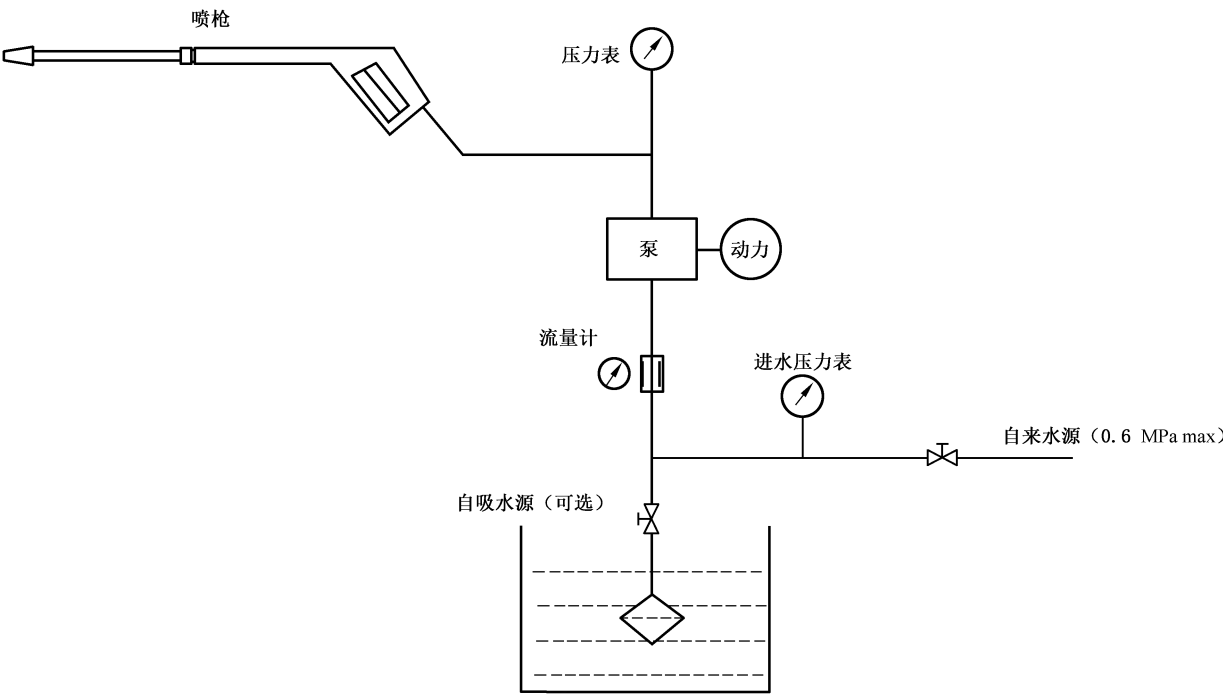


图 C.1 清洗机试验装置原理图

附 录 D

(资料性)

试验记录表

清洗机试验记录表见表 D.1。

表 D.1 试验记录表

一、产品信息			
产品名称		产品型号	
额定电压/频率		额定功率/W 或内燃机/HP 或锂电池组规格	
泵型号		电动机型号 或内燃机型号	
额定压力/MPa		额定流量/(L/min)	
喷嘴规格			
备注			
二、测试记录			
样机编号	1 #	2 #	3 #
进水压力/MPa			
电压/V			
电流/A			
功率/W			
功率因数			
工作压力/MPa			
工作流量/(L/min)			
最大压力/MPa			
总效率			
电机转速(可选)/n			
自吸时间/min(可选)			
锂电清洗机续航时间/h			
噪声值/dB(A)			
最大值			
最小值			
平均值			